

6.2 Equivalence

Définition :

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **équivalente à** $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

On note : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ ou plus simplement $u_n \sim v_n$

Exemple n° 9

Démontrer que $\ln(n) \sim \frac{e^n}{2}$.

Caractérisation

$u_n \sim v_n \iff$ il existe une suite (ε_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = v_n \times (1 + \varepsilon_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$.

Propriété :

$$u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(v_n) \iff u_n = v_n + o(v_n)$$

Equivalent d'une suite polynomiale

Une suite polynomiale est équivalente à son terme de plus haut degré.

Exemple n° 10

Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = 3n^3 - n^2 + 5n - 2$.

Remarques

- Si (u_n) tend vers $l \in \mathbb{R}^*$ alors $u_n \sim l$.
- On n'écrit **jamais** $u_n \sim 0$.
- Si $(u_n) \sim (v_n)$ alors (u_n) et (v_n) ont la même limite.
Mais la réciproque est fausse. Exemple :
- La recherche d'équivalents permet de déterminer des limites de suites mais elle donne, en réalité, une information supplémentaire : elle indique "comment" la suite tend vers sa limite.

Equivalents usuels

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- $e^{u_n} - 1 \sim u_n$
- $\ln(1 + u_n) \sim u_n$
- $\sin(u_n) \sim u_n$
- $\tan(u_n) \sim u_n$

Remarques :

Ces résultats ne sont valables que si la suite (u_n) converge vers 0 : $\sin(n)$ n'est pas équivalent à n .

Exemple n° 11

Déterminer un équivalent de la suite (u_n) de terme général : $u_n = \tan\left(\frac{3}{n}\right)$.

Propriétés des $\sim$:

• Réflexivité

$$u_n \sim u_n$$

• Symétrie

Si $u_n \sim v_n$ alors $v_n \sim u_n$

• Transitivité :

$$\begin{cases} u_n \sim v_n \\ v_n \sim w_n \end{cases} \implies u_n \sim w_n$$